Versuch 511 Quanten Analogien

Anleitung Version 1.4 vom 02.02.2021

Fakultät für Physik und Astronomie
der Ruhr-Universität Bochum

von
Felix David Klute, Beatrix Biskup, Markus Sifft, Gerhard Reicherz

Bochum 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Akustische Wellen in einem Rohr **2**
2.1 Grundlagen des akustischen Resonator 2
2.1.1 Wellenfunktion einer akustischen Welle im Resonator 2
2.1.2 Untersuchung von Resonanzen in einem akustischen Resonator 5
2.2 Analogon zu einem quantenmechanischen Teilchen im Kastenpotential 8
2.3 Modellierung eines eindimensionalen Festkörpers 11
2.3.1 Vom freien Teilchen zum periodischen Gitter 11
2.3.2 Bragg-Streuung und Brillouin-Zonen 13
2.3.3 Die Zustandsdichte DOS 15
2.3.4 Vom Atom zum Gitter 17
2.3.5 Dotierte Halbleiter 18

A Anhang **19**
A.1 Die verwendeten Programme 19
A.1.1 Soundkarten-Oszillograph 19
A.1.2 Das AudioAtom-Programm 21
A.2 Das reduzierte Zonenschema 22
A.3 Funktionsweise einer Soundkarte 24
A.3.1 Abtasttheorem 24
A.3.2 Soundkarte 24
A.3.3 Messwerterfassung 24

Literaturverzeichnis **25**

1 Einleitung

Die Untersuchung quantenmechanischer Systeme ist bis heute eine schwierige und aufwendige Arbeit in der Physik. Dabei sind die zu untersuchenden Systeme meist sehr klein und damit nur durch sehr empfindliche Geräte und Detektoren direkt zugänglich. Bedingt durch die speziellen Eigenschaften von quantenmechanischen Teilchen und Systemen bietet sich oftmals ein Vergleich mit makroskopischen Systemen an. Die Untersuchung von makroskopischen Systemen ist wesentlich einfacher, ihre Eigenschaften ähneln aber denen ihrer quantenmechanischen Gegenstücke.
In diesem Versuch soll anhand mehrerer Experimente gezeigt werden, dass sich mithilfe von akustischen Wellen in einem entsprechenden Aufbau quantenmechanische Systeme in sehr guter Näherung beschreiben lassen können. Außerdem sollen sowohl die Äquivalenzen als auch Unterschiede zwischen beiden Systemen im Detail untersucht werden, um die aus der Modellierung gewonnenen Schlüsse interpretieren zu können.

2 Akustische Wellen in einem Rohr

2.1 Grundlagen des akustischen Resonator

Die Experimente in diesem Versuch basieren darauf klassische akustische Wellen in einer Röhre, welche als Resonator dient, zu erzeugen und zu untersuchen. Diese klassischen akustischen Wellen sollen Analog für quantenmechanische Wellen in einem entsprechenden System stehen. Durch die Untersuchung des klassischen Systems lassen sich demnach Informationen zu dem quantenmechanischen Analogon gewinnen.
Im Folgenden wird erläutert, warum sich akustische Wellen als Analogon für quantenmechanische Systeme eignen und wie die gewonnenen Messdaten zu interpretieren sind.

2.1.1 Wellenfunktion einer akustischen Welle im Resonator

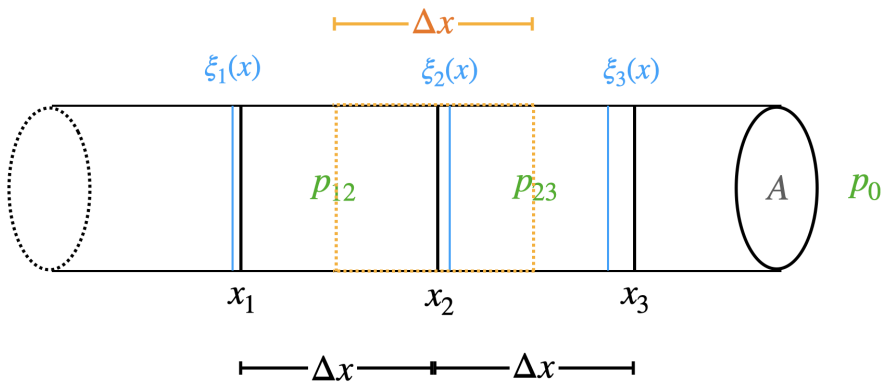


Abb. 2.1: Skizze zur Herleitung der Wellengleichung. Die beweglichen (virtuellen) Flächen zwischen den Teilvolumina in einem mit Gas gefüllten Rohr können um ihre Ruhelage ausgelenkt werden.

Die Ausbreitung einer akustischen Welle unterliegt der sogenannten Wellengleichung. Um diese Gleichung herzuleiten, betrachten wir zwei aneinandergrenzende Teilvolumina in einem mit Gas gefüllten Rohr, gezeigt in Abbildung 2.1. Die zwei Teilvolumina werden durch die (virtuellen) Flächen mit Fläche A an den äquidistanten Orten x_1, x_2 und x_3 mit dem Abstand Δx begrenzt und es herrscht ein Umgebungsdruck p_0. Wenn eine Schallwelle durch das Rohr läuft, werden die begrenzenden Flächen verschoben. Diese neue Positionen der Flächen werden $\xi_1 = \xi(x_1)$, $\xi_2 = \xi(x_2)$ und $\xi_3 = \xi(x_3)$ genannt. Da die Teilchenzahl in den Teilvolumina erhalten bleibt, ändert sich dabei die Drücke p_{12} und p_{23}. So bald der Druck $p_{23} > p_{12}$ ist, erfährt das Gas im gelben Kasten (siehe Abb. 2.1) und damit die Fläche bei ξ_2 eine Kraft nach links. Der Druckunterschied $\frac{\Delta p}{\Delta x} \approx \frac{p_{12}-p_{23}}{\Delta x}$ sorgt also für eine Beschleunigung von ξ_2

$$m\ddot{\xi}_2 \quad = \quad \vec{F} = \frac{\Delta p}{\Delta x} V. \tag{2.1}$$

Mit $m = \Delta x A \rho$ und $V = \Delta x A$, wobei ρ die Dichte des Gases ist, erhalten wir

$$\Delta x A \rho \ddot{\xi}_2 = \frac{p_{12} - p_{23}}{\Delta x} \Delta x A \tag{2.2}$$

$$\Rightarrow \Delta x \rho \ddot{\xi}_2 = -(p_{23} - p_{12}). \tag{2.3}$$

Da die Komprimierung und Expansion des Gases viel schneller ablaufen als Wärme ab- oder zugeführt werden könnte, läuft der Prozess adiabatisch ab, weshalb wir $pV^\kappa = \text{const.}$ mit dem Adiabatenkoeffizient κ ausnutzen können. Für Luft ist $\kappa_{\text{Luft}} \approx 1{,}4$. Bilden wir das totale Differential erhalten wir eine Verknüpfung zwischen Druck- und Volumenänderung:

$$\Delta p V^\kappa + \kappa p V^{\kappa-1} \Delta V = 0 \tag{2.4}$$

$$\Rightarrow \Delta p_{12} = -\kappa p_{12} \frac{\Delta V_{12}}{V_{12}} = -\kappa p_{12} \frac{(\xi_2 - \xi_1) A}{A \Delta x} = -\kappa p_{12} \frac{(\xi_2 - \xi_1)}{\Delta x} \tag{2.5}$$

$$\Delta p_{23} = -\kappa p_{23} \frac{\Delta V_{23}}{V_{23}} = -\kappa p_{23} \frac{(\xi_3 - \xi_2) A}{A \Delta x} = -\kappa p_{23} \frac{(\xi_3 - \xi_2)}{\Delta x} \tag{2.6}$$

Die Drücke p_{12} und p_{23} sind damit wie folgt durch den Umgebungsdruck und die Verschiebung der Flächen gegeben::

$$p_{12} = p_0 (1 - \kappa \frac{\xi_2 - \xi_1}{\Delta x}) \tag{2.7}$$

$$p_{23} = p_0 (1 - \kappa \frac{\xi_3 - \xi_2}{\Delta x}), \tag{2.8}$$

Setzen wir dies in Gl. (2.3) ein, erhalten wir

$$\rho \ddot{\xi}_2 = \kappa p_0 \frac{\xi_3 - 2\xi_2 + \xi_1}{\Delta x^2} \tag{2.9}$$

Wir identifizieren den Bruch als die zweite Ableitung nach dem Ort ξ'' und erhalten die Wellengleichung

$$\ddot{\xi}(x,t) = \frac{\kappa p_0}{\rho} \xi''(x,t) = c^2 \xi''(x,t), \tag{2.10}$$

wobei sich mit dem Lösungsansatz $f(x - ct)$ herausstellt, dass $c = \sqrt{\kappa p_0 / \rho}$ die Schallgeschwindigkeit ist. Im letzten Schritt konnten wir den Index fallen lassen, da wir die Positionen der Flächen anfangs zufällig gewählt haben und die Gleichung somit für alle Flächen gilt.
Für Wellen mit einer Frequenz von unter 16 kHz kann man davon ausgehen, dass sich die Welle nur in longitudinaler Richtung entlang der Symmetrie Achse der Röhre und nicht transversal dazu ausbreitet. Das bedeutet, dass es nur Geschwindigkeits- und Druckanteile der Welle in x-Richtung gibt und das Problem vereinfacht sich auf ein eindimensionales Modell für das man folgenden Lösungsansatz aufstellen kann:

$$p(x) = p_0 \cdot \cos(kx - \omega t + \alpha). \tag{2.11}$$

Dabei steht p_0 für die Amplitude der Welle, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ den Wellenvektor und $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz der Welle. Da hier ein System betrachtet wird, in dem es zwei definierte Ränder gibt an denen die sich ausbreitende Wellenfronten reflektiert werden, muss die Superposition der links und rechts (in negativer und positiver x-Richtung) laufenden Wellenanteile berücksichtigt werden:

$$p(x) = \frac{1}{2} \cdot p_0 \cdot \cos(kx - \omega t + \alpha) + \frac{1}{2} \cdot p_0 \cdot \cos(-kx - \omega t - \alpha)$$

$$\Rightarrow p(x) = p_0 \cos(kx + \alpha) \cos(\omega t). \tag{2.12}$$

Bei einer vorgegeben Länge der Röhre L, erfüllen nur bestimmte Wellenfronten die Randbedingung $u(0) = \frac{dp(0)}{dx} = 0$ zu jedem Zeitpunkt. Für diese Wellen gilt:

$$\alpha = 0 \quad \wedge \quad k = \frac{n\pi}{L}$$

$$\Rightarrow p(x) = p_0 \cos\left(\frac{x\,n\,\pi}{L}\right) \cos(\omega\,t) = p_0 \cos\left(\frac{x\,n\,\pi}{L}\right) \cos(2\pi f\,t)\,. \tag{2.13}$$

Mithilfe von Gleichung 2.13 erkennt man, dass nur Wellen mit Wellenlängen, die einem Vielfachen der Länge L entsprechen, die Randbedingungen erfüllen und stehende Wellen in der Röhre erzeugen. Diese stehenden Wellen entstehen wenn reflektierte und einlaufende Wellen in Phase sind und sich konstruktiv verstärken (Resonanz). Sind die beiden Wellenfronten jedoch nicht in Phase, d.h. die Welle erfüllt nicht die Randbedingungen, so löschen sich die einlaufenden und reflektierten Wellen gegenseitig aus. Erfüllt eine Welle die folgende Bedingung so bildet sich die Resonanz aus:

$$2 \cdot L = n \cdot \lambda = n \cdot \frac{c}{f}. \tag{2.14}$$

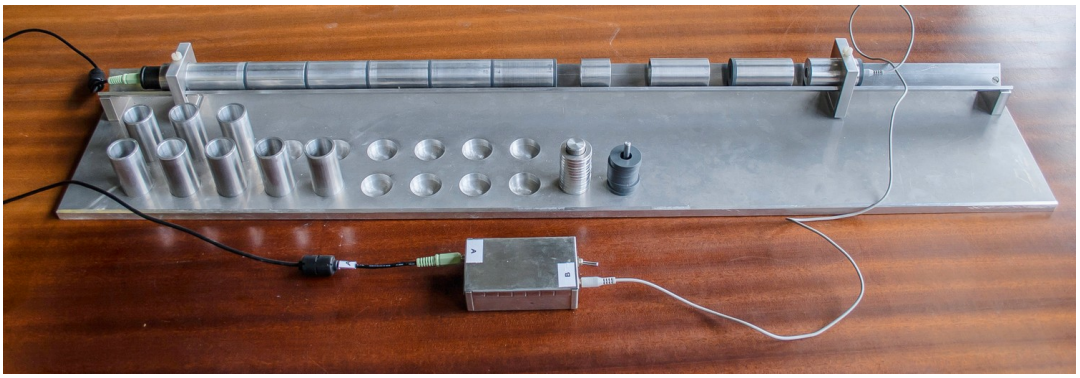
Die Welle muss demnach eine passende Frequenz haben, die sogenannte Resonanzfrequenz, damit sich eine Resonanz ausbilden kann. Das Phänomen der Resonanz lässt sich experimentell sehr gut beobachten.
Aus der Resonanzbedingung kann zusätzlich die Dispersionsrelation der Welle berechnet werden. Setzt man in Gleichung (2.14) für $f = \frac{\omega}{2\pi}$ und $k = \frac{n\pi}{L}$ ein, ergibt sich folgende Beziehung:

$$2\,L = \frac{n\,c\,2\,\pi}{\omega} \qquad \Leftrightarrow \qquad \omega(k) = k \cdot c = c \cdot \frac{n\pi}{L}. \tag{2.15}$$

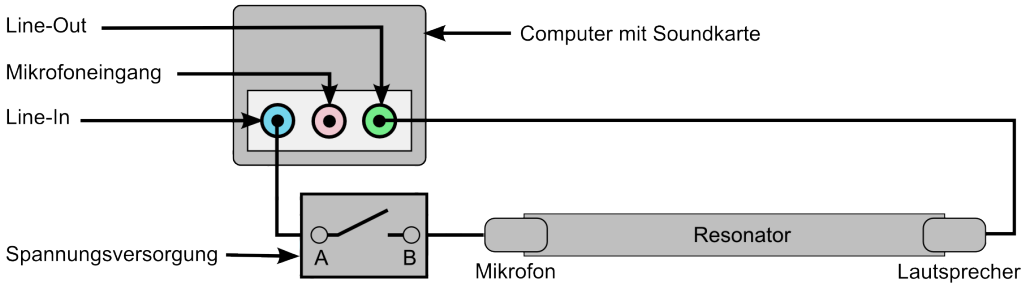
Dies ist die Dispersionsrelation der akustischen Welle im Resonator.

2.1.2 Untersuchung von Resonanzen in einem akustischen Resonator

Aufbau



(a) Foto des akustischen Resonators



(b) Skizze der Schaltung

Abb. 2.2: Der Aufbau des akustischen Resonators

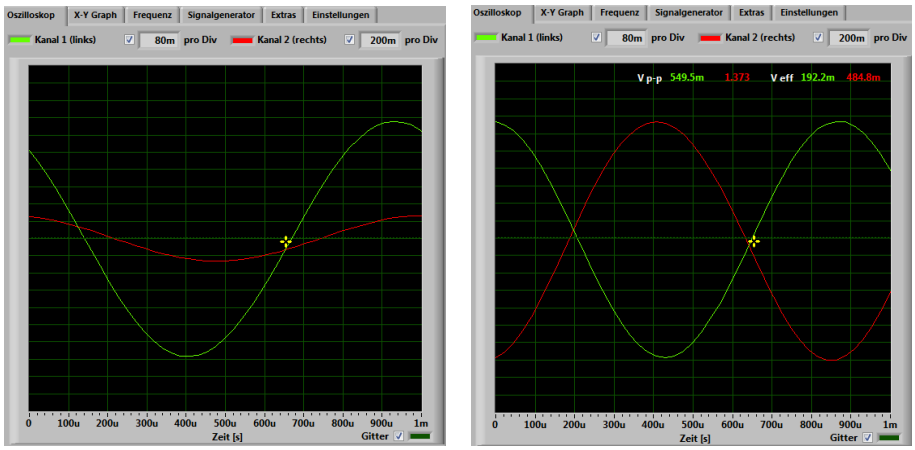
Der im ersten Versuchsteil verwendete Aufbau des akustischen Resonators wird in der obigen Abbildung 2.2 gezeigt. Wie man in Abbildung 2.2(a) sehen kann, besteht der Resonator aus mehreren gleich langen Zylindern, dadurch lassen sich verschiedene Längen des Resonators von mindestens $L = 50\,\text{mm}$ bis zu maximal $L = 800\,\text{mm}$ realisieren. An den Enden befinden sich an einer Seite ein Lautsprecher und an der gegenüberliegenden Seite ein Mikrofon. Der Lautsprecher dient zur Einkopplung der akustischen Wellen, das Mikrofon zur Vermessung der Lautstärke bzw. der Amplitude. Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher lassen sich über Klinken-Kabel mit der Soundkarte eines Computers verbinden, der Schaltplan kann Abbildung 2.2(b) entnommen werden. Auf dem Computer stehen diverse in LabView realisierte Programme zur Verfügung mit denen sich die folgenden Messungen durchführen lassen. Das Programm `Scope.exe` [1] stellt ein Zweikanal-Oszilloskop dar, mit dem ein Vergleich zwischen dem erzeugten und dem gemessenen Signal am Mikrofon gezogen werden kann. Dies ermöglicht eine direkte Untersuchung der Phasenbeziehung zwischen eingekoppeltem und gemessenem Signal. Weiterhin lässt sich mit dem Soundoszilloskop sowohl ein manueller als auch automatisierter Frequenzsweep durchführen, bei dem ein vorher festgelegter Frequenzbereich abgefahren und die Amplitude dabei vermessen wird. Da das Soundoszilloskop mit zwei Kanälen arbeitet, müssen sowohl das Signal des Mikrofons als auch das des Lautsprechers auf den Line-In-Eingang der Soundkarte gegeben werden, damit man beide Signale vermessen kann (für eine genaue Beschreibung zur Bedienung des Soundoszilloskops wird an dieser Stelle auf den Anhang verwiesen).

[1] Programm Soundkarten-Oszillograph von Christian Zeitnitz: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de

Das Programm `AudioAtom.exe` hingegen läuft weitestgehend automatisiert, wobei der Benutzer einige Parameter verändern kann die vorallem die Messgenauigkeit respektive den untersuchten Frequenzbereich beeinflussen. Mit diesem Programm lassen sich Frequenzsweeps durchführen und speichern. Die weiteren Funktionen des Programms sind zunächst uninteressant.

Aufgabe 1:

In diesem Versuchsteil wird zunächst das Frequenzverhalten des akustischen Resonators mit fester Länge L betrachtet. Wählen Sie zunächst neun Teilstücke aus und führen Sie einen Frequenzsweep mit dem Soundoszilloskop durch. Triggern Sie dabei auf das Signal des Lautsprechers nicht auf das des Mikrofons. Beginnen Sie zunächst mit einer geringen Frequenz (etwa 100 Hz) und erhöhen Sie diese langsam (**Achtung:** Der Regler des Soundoszilloskops ist sehr empfindlich, achten Sie darauf die Frequenz nicht zu schnell zu erhöhen). Beobachten Sie die Phase zwischen Lautsprecher und Mikrofon Signal, was fällt auf während Sie die Frequenz erhöhen?
Versuchen Sie auf diese Weise einige Resonanzen aufzuspüren, welche sich durch einen sehr starken Anstieg der Signalamplitude in einem relativ begrenzten Frequenzbereich auszeichnen sollten, wie in Abbildung 2.3 zu erkennen ist. Sollten zunächst keine Resonanzen auffindbar sein, berechnen Sie mit der Resonanzbedingung aus Gleichung (2.14) einige Frequenzen und suchen gezielt in diesen Bereichen. Gehen Sie dabei von einer Schallgeschwindigkeit von $c = 343\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ bei Raumtemperatur aus.



(a) Frequenz unterhalb der Resonanz bei 1140 Hz

(b) Resonanzfrequenz bei 1140 Hz

Abb. 2.3: Aufnahmen mit dem Soundoszilloskop. In Kanal 1 (*grün*) ist das Lautsprecher Signal und in Kanal 2 (*rot*) das mit den Mikrofon aufgenommene Signal zusehen. Die Abbildungen zeigen den Unterschied zwischen der Signalform in der Nähe der Resonanz (a) und im Falle der Resonanz (b).

Anschließend können Sie dazu übergehen den Frequenzsweep automatisch durchzuführen indem Sie in dem Frequenzgenerator des Soundoszilloskop einen Haken an der Option Frequenzsweep machen und den Reiter auf Frequenz stellen.

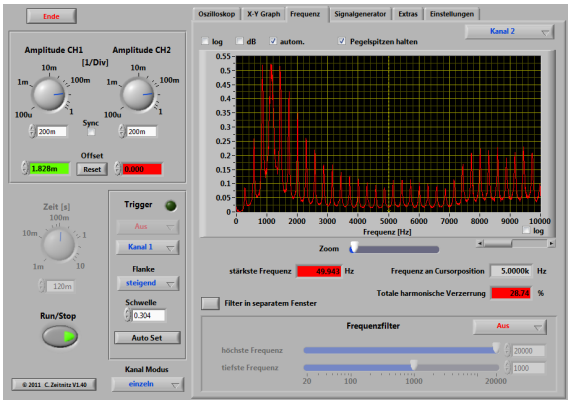


Abb. 2.4: Frequenzspektrum eines Frequenzsweeps von 10 Hz bis 10 000 Hz

In dem Frequenzfenster können Sie weiterhin ein Häkchen an die Option Pegelspitzen setzen, um die aufgenommenen Frequenzen zu speichern und ein Spektrum des Frequenzsweeps zu erzeugen (achten Sie darauf den richtigen Kanal aufzunehmen!).
Mithilfe des Cursors und der Zoomfunktion lassen sich die einzelnen Resonanzfrequenzen vermessen.

Aufgabe 2:

Notieren Sie alle auftretenden Resonanzfrequenzen und weisen Sie jeder einen Index n zu, wobei die niedrigste n=1 ist. Tragen Sie anschließend die Frequenz graphisch gegen die laufende Indexnummer n auf. Wiederholen Sie zum Abschluss die Messung für verschiedene Resonatorlängen L (15, 30, 45, 60, 75 cm), was stellen Sie dabei fest? Achten Sie darauf keine Frequenzen auszulassen, da Sie sonst Sprünge in ihren Plots bekommen. Vergleichen Sie für eine Resonatorlänge von 45 cm ihre gemessenen Resonanzfrequenzen mit den theoretischen. Beachten Sie den Ablesefehler bei der Bestimmung der Resonanzfrequenzen und bewerten Sie ihre Ergebnisse.
Betrachten Sie die Resonanzbedingung aus Gleichung (2.12). Man erkennt direkt, dass die Resonanzfrequenz neben der Indexnummer noch mit der Schallgeschwindigkeit des Mediums c verknüpft ist. Berechnen Sie aus den gewonnenen Daten die Schallgeschwindigkeit von Luft. Wie groß ist ihre Abweichung, wodurch könnte sie verursacht werden?
Stellen Sie abschließend die Dispersionsrelation aus Gleichung (2.15) graphisch dar, d.h. die Frequenz in Abhängigkeit vom Wellenvektor. Wie dispergiert die Welle im akustischen Resonator?

2.2 Analogon zu einem quantenmechanischen Teilchen im Kastenpotential

Ziel dieses Versuchs ist es, das Verhalten von quantenmechanischen Systemen mithilfe eines klassischen Analogons zu studieren. Dazu muss man zunächst betrachten in welchen Punkten sich beide Systeme ähneln und in welchen sie sich unterscheiden. Zur Beschreibung eines quantenmechanischen Teilchens geht man im Allgemeinen von der Schrödinger-Gleichung aus:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t) + V(\vec{r})\Psi(\vec{r},t) \tag{2.16}$$

Diese lässt sich für den Fall eines eindimensionalen Kastenpotentials der Breite a mit unendlich hohen Potentialwänden vereinfachen, da das Potential im Innern des Topfes also für $0 < x < a$ als Null angesehen werden kann:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(x,t) \tag{2.17}$$

Man erkennt, dass sich Gleichung (2.17) und die Wellengleichung des Drucks einer akustischen Welle (**??**) von ihrer Form her ähneln. Gleichung (2.17) beschreibt dabei komplexe Wellen, die im Kastenpotentials umher laufen und an den Wänden reflektiert werden. Durch die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\Psi(x,t)|^2$ lässt sich die Wahrscheinlichkeit berechnen ein Teilchen an einer bestimmten Stelle X des Potentialtopfes zu finden. Betrachtet man ein quantenmechanisches Elektron so lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte mit der Elementarladung e multiplizieren und man erhält als Messgröße die Ladungsdichte im Potentialtopf.

Die meisten Lösungen von Gleichung (2.17) ergeben zeitabhängige Ladungsdichten. Da dabei jedoch Ladung transportiert wird, müssten elektromagnetische Wellen erzeugt werden, wodurch das Elektron Energie verlieren würde. Es ergeben sich jedoch auch zeitunabhängige Lösungen die stehende Wellen analog zu dem akustischen Fall erzeugen. Diese Lösungen ergeben sich aus der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung:

$$E\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(x,t) + V(x)\Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(x,t). \tag{2.18}$$

Dabei ist E die Energie des Teilchens und weiterhin $V(x) = 0$ innerhalb des Potentialtopfes. Für bestimmte Eigenwerte von E lässt sich diese Gleichung lösen. Man geht dabei von einem stehenden Wellenansatz folgender Form aus:

$$\Psi(x) = A\sin(kx + \alpha). \tag{2.19}$$

Die Randbedingungen setzen voraus, dass die Welle an den Rändern des Potentialtopfes den Wert Null annimmt: $\Psi(0) = \Psi(a) = 0$. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn $\alpha = 0$ und $k = \frac{n\pi}{a}$, analog zum akustischen Fall. Aus der Normierung folgt, dass die Wahrscheinlichkeit das Teilchen irgendwo im Potentialtopf zu finden den Wert Eins hat. Daraus folgt für die Amplitude der Wellenfunktion: $A = \sqrt{2/L}$.
Die Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung ergibt sich, wenn man den Ansatz aus Gleichung (2.19) mit einem zeitabhängigen Phasenfaktor $e^{-i\omega t}$ multipliziert

$$\Psi(x) = A\sin(kx + \alpha) \cdot e^{-i\omega t}. \tag{2.20}$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\Psi(x,t)|^2$ ist, wie man einfach feststellen kann, weiterhin zeitunabhängig, da der Phasenfaktor wegfällt. Die Winkelfrequenz ergibt sich aus jener in der Quantenmechanik üblichen Verknüpfung der Energie eines Zustandes mit der Winkelfrequenz:

$$E = h \cdot f = \hbar \cdot \omega \qquad \Leftrightarrow \qquad \omega = \frac{E}{\hbar}. \tag{2.21}$$

Mit diesem Ausdruck lassen sich die Eigenwerte für die Energie des Teilchens in Abhängigkeit des Wellenvektors k schreiben. Dies ergibt die Dispersionsrelation eines quantenmechanischen Teilchens in einem Kastenpotential:

$$E(k) = \frac{\hbar^2\, k^2}{2\, m} = \frac{\hbar^2\, n^2\, \pi^2}{2\, m\, L^2} \qquad \Leftrightarrow \qquad \omega(k) = \frac{\hbar\, k^2}{2\, m} = \frac{\hbar\, n^2\, \pi^2}{2\, m\, L^2}. \tag{2.22}$$

Vergleicht man Gleichung (2.22) mit Gleichung (2.15) fällt auf, dass die Dispersion eines quantenmechanischen Teilchens quadratisch von dem Wellenvektor k anstatt linear abhängt. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen dem klassischen und quantenmechanischen System und muss berücksichtigt werden, wenn man beide Systeme Vergleichen möchte.
Beide Systeme werden über Wellengleichungen gelöst, die eine delokalisiertes Teilchen beschreiben. Die klassische Wellenfunktion $p(x,t)$ gibt allerdings die von Mikrofon gemessene Amplitude der akustischen Welle an einer bestimmten Stelle an, während im quantenmechanischen Fall der quadrierte Betrag der Amplitude $|\Psi(x,t)|^2$ die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens an einer bestimmten Stelle des Potentialtopfes angibt. Außerdem fällt auf, dass die beiden Wellengleichungen (**??**) und (2.17) auf der jeweils rechten Seite fast gleich sind; die linken Seiten unterscheiden sich jedoch wesentlich. Im quantenmechanischen Fall liegt eine lineare Abhängigkeit von der Zeit vor, welche zu komplexen Wellenlösungen führt und zu einer quadratischen Dispersion der Welle. Im klassischen Fall ist die Abhängigkeit von der Zeit quadratisch und die Dispersion der Welle linear, wie bereits gezeigt werden sollte. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass die Schrödinger-Gleichung ein Potential $V(\vec{r})$ besitzt, welches sich klassisch nur schwer realisieren lässt. Aus diesem Grund kann nur der einfache Fall eines verschwindenden Potentials innerhalb des Potentialtopfes betrachtet werden. In beiden Fällen hingegen existieren Eigenzuständen, in denen sich stehende Wellen im System ausbilden können, wobei der Wellenvektor in beiden Fällen $k = \frac{n\pi}{L}$ ist. Da

die Randbedingungen jedoch unterschiedlich sind liegen die Knotenpunkte der Wellen auch an unterschiedlichen Stellen; im quantenmechanischen Fall muss die Welle an den Rändern Null sein, während im klassischen Fall ein Druckmaximum vorliegt.
Zu jedem Eigenzustand des Systems lässt sich eine Eigenfrequenz ω zuweisen. Im quantenmechanischen Fall wird sie über den Phasenfaktor $e^{-i\omega t}$ eingeführt, während sie im klassischen Fall einfach die Frequenz der Welle $\omega = 2\pi f$ ist. Aus der Kreisfrequenz lässt sich für das quantenmechanische Teilchen eine Energie berechnen, während es im klassischen Fall dazu kein direktes Analogon gibt. Statt die Energieniveaus eines Teilchens zu bestimmen, lassen sich daher im klassischen Fall *Frequenzniveaus* untersuchen, die durch diskrete Resonanzfrequenzen definiert sind.
Ein letzter Unterschied ist die absolute Phasenbeziehung in beiden Systemen. Im klassischen Fall kann ein Mikrofon die Phase einer akustischen Welle messen, während dies im quantenmechanischen Fall nicht möglich ist. In der Quantenmechanik lassen sich nur die relativen Phasen zweier Wellen zueinander messen. Ein Mikrofon kann die Phase einer akustischen Welle an mehreren Positionen vermessen, um daraus eine relative Phase zu ermitteln. Diese lässt sich dann mit dem quantenmechanischen System vergleichen. Das klassische Experiment liefert durch die direkte Mensurabilität der Phase mehr Informationen als man aus einem quantenmechanischem System eigentlich gewinnen kann.

2.3 Modellierung eines eindimensionalen Festkörpers

In diesem Versuchsteil soll mit dem akustischen Resonator ein eindimensionaler Festkörper und seine Energiebandstruktur simuliert werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten zu erklären wie sich die Bandstruktur in einem eindimensionalen Festkörper ausbildet. Der erste Ansatz ist es ein freies Teilchen in einem konstanten Potential zu betrachten. Dies entspricht dem in den vorherigen Abschnitten betrachtetem Modell. Werden in dieses System periodische Streuzentren eingebracht, so bilden sich im Energiespektrum Lücken aus und eine charakteristische Bandstruktur entsteht.
Die zweite Möglichkeit ist es von einem einzelnen Atom auszugehen, welches diskrete Energiezustände besitzt. Dieses Atom wird um weitere Atome erweitert, sodass sich theoretisch eine Kette von unendlich vielen Atomen erzeugen lässt, was einem eindimensionalem Kristall entspricht. Durch diese Vorgehensweise lässt sich der Übergang von diskreten Energieniveaus zu einem kontinuierlichen Energiespektrum bzw. der Bandstruktur beobachten.
Mit diesen beiden Methoden lassen sich die Einflüsse von beiden Faktoren auf das Frequenzspektrum unabhängig voneinander untersuchen. Die beiden Ansätze sollen im Nachfolgenden näher betrachtet werden.

2.3.1 Vom freien Teilchen zum periodischen Gitter

Zunächst soll der Ansatz zur Bildung einer Bandstruktur in einem periodische Gitter verfolgt werden, d.h. die schrittweise Einführung von Streuzentren. Der Aufbau ist dabei derselbe wie in den vorangegangenen Aufgaben, es werden nun allerdings die beiliegenden Iris-Blenden verwendet, die als Streuzentren dienen. Die Iris-Blenden stellen eine endliche Potentialbarriere mit diskreter Reflektionswahrscheinlichkeit im Festkörper dar. Da der Resonator nur eine definierte Länge besitzt, kann die Bandstruktur des modulierten Festkörpers nur angenähert werden und es ergeben sich weiterhin diskrete Energie- bzw. Frequenzniveaus. Diese entsprechen weiterhin den Resonanzfrequenzen, ergeben sich aber nicht mehr aus Gleichung (2.14), da das betrachtete Teilchen sich jetzt nicht mehr frei im Potential bewegen kann. Für die weitere Durchführung des Versuchs ist es naheliegend das zweite Programm `AudioAtom.exe` zu verwenden. Dieses bietet die Möglichkeit mehrere Messungen durchzuführen, zwischenzuspeichern und direkt im Programm zu vergleichen.

Aufgabe 3:

Nutzen Sie für diese Aufgabe Ihre Messung aus Aufgabe 2 mit $L = 450\,\text{mm}$ als Referenzspektrum. Messen Sie anschließend Spektren von 0 kHz bis 12 kHz mit den drei verschiedenen Iris-Blenden durch (10, 13, 16 mm) und $L = 450\,\text{mm}$ und vergleichen Sie diese mit dem Referenzspektrum. Da in diesem Versuchsteil ein eindimensionales Kristallgitter modelliert wird, ist es notwendig, dass die Einheitszellen bzw. Atome aus denen das Gitter periodisch aufgebaut ist, jeweils aus einem Röhrchen und einer Iris-Blende bestehen. Ein Gitter der Länge $L = 450\,\text{mm}$ besteht also aus neun Röhrchen und neun Iris-Blenden. Da der Resonator allerdings durch das Mikrofon mit einer quasi unendlich hohen Potentialwand abgeschlossen wird, kann auf die letzte Blende verzichtet werden; überzeugen sie sich ggf. selbst von dieser Tatsache.
Vermessen Sie im Anschluss an die Messungen und einer ersten kurzen Interpretation Ihrer Messwerte die Frequenzspektren mithilfe des Cursor-Tools des Programms. Der Cursor ermöglicht es die Resonanzfrequenzen einfach und schnell aus den Spektren abzulesen, ähnlich wie mit dem Programm `Scope.exe`. Für eine genaue Beschreibung, der für die Auswertung relevanten Funktionen des Programms `AudioAtom.exe`, ist hier auf den Anhang verwiesen, in dem alle wesentlichen Punkte des Programms erklärt werden.
Stellen Sie die gemessenen Spektren und Resonanzfrequenzen graphisch dar und vergleichen Sie diese mit vorherigen Messungen.

Aufgabe 4:

Nachdem Sie einige Messungen durchgeführt haben, sollte Ihnen schnell auffallen, worin der wesentliche Unterschied zwischen den Spektren eines Resonators ohne und eines mit Iris-Blenden liegt.
Vermessen Sie nun die Beschaffenheit des Frequenzspektrums in Abhängigkeit von der Resonatorlänge (15, 30, 45, 60 cm) bzw. der Anzahl der verwendeten Röhren und Iris-Blenden (immer 13 mm). Vergleichen Sie die aufgenommenen Spektren mit entsprechenden Referenzen. Achten Sie beim Auswerten der Messungen vor allem auf die Anzahl der auftretenden Resonanzfrequenzen. Was fällt Ihnen dabei auf? Achten Sie außerdem auf den absoluten Frequenzbereich der Bandlücken und Frequenzbänder, wie verändern sich diese? Stellen Sie die gemessenen Resonanzfrequenzen graphisch dar und vergleichen Sie diese mit vorherigen Messungen.

Aufgabe 5:

Stellen Sie die Dispersionsrelation für alle Fälle aus Aufgabe 3 und 4 graphisch dar. Gehen Sie dabei von einer leicht modifizierten Form der Gleichung (2.15) aus und tragen Sie $f(k)$ gegen k auf. Worin liegt der Unterschied in der Dispersion der Frequenzen eines normalen Resonators ohne Iris-Blenden im Gegensatz zu einem mit Blenden? Beschreiben Sie diese kurz und geben Sie die physikalischen Zusammenhänge wieder, die Sie erkennen können.

2.3.2 Bragg-Streuung und Brillouin-Zonen

Um die experimentell beobachteten Effekte besser verstehen zu können, ist es sinnvoll die zu Grunde liegende Physik für die Ausbildung von Energiebändern genauer zu betrachten. Wie bereits im voran gegangenen Abschnitt gezeigt wurde, besitzt die akustische Welle eine lineare und das quantenmechanische Teilchen im Kastenpotential eine quadratische Dispersionsrelation (vgl. Gleichungen (2.15) und (2.22)). Befinden sich effektive periodische Streuzentren im Potential, so wird die Dispersion des quantenmechanischen Teilchens gestört. Damit ein Teilchen effektiv gestreut bzw. reflektiert werden kann, müssen die Streuzentren die Bragg-Bedingung aus der Bragg-Gleichung erfüllen:

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \sin(\theta). \tag{2.23}$$

Diese Gleichung könnte Ihnen im Zusammenhang mit Reflexion von Röntgenstrahlung an Kristallgittern bekannt sein. Dabei ist λ die Wellenlänge der eintreffenden Welle, θ der Winkel unter dem die Welle einfällt und d der Abstand der Gitterebenen voneinander. Damit nun eine Welle einer bestimmten Länge effektiv gestreut werden kann, muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \quad \Rightarrow \quad d = \frac{\lambda}{2}. \tag{2.24}$$

Dabei wurde von vornherein angenommen, dass die Welle mit $\theta = 45°$ einfällt, für eine maximale Streuung der einfallenden Welle. Die Periodizität n des Gitters wird vernachlässigt, da nur der einfache Gitterabstand relevant ist. Es ergibt sich, dass der Abstand der Gitterebenen halb so groß sein muss, wie die Länge der Welle die gestreut werden soll.
Die akustischen Wellen, die in diesem Versuch vorkommen, haben einen Frequenzbereich von 1 Hz – 12 kHz. Dies entspricht einem Wellenlängenbereich von 343 m – 2,85 cm. Die verwendeten Röhrchen haben eine Länge von 5 cm, was einer Frequenz von etwa 3,4 kHz entsprichtt. Die verwendeten Teilstücke des Resonators und die Iris-Blenden als Streuzentren sind für die Konstruktion eines eindimensionalen periodischen Gitters in diesem Frequenzbereich geeignet.
Die Ausbreitung einer Welle, die die Bragg-Bedingung erfüllt, wird in einem Festkörper gestört, da die Reflexion an den Streuzentren begünstigt wird. Die gestreuten Wellen eines Streuzentrums können konstruktiv mit den gestreuten Wellen eines anderen Streuzentrums interferieren, da das Kristallgitter periodisch ist und die Phasen der Wellen übereinstimmen.
Um das Streuphänomen einer Welle in einem Festkörper zu beschreiben bietet es sich an das System im *reziproken Raum* zu betrachten. Der reziproke Raum ist der Raum der vom Wellenvektor $\vec{k}$ aufgespannt wird. In dem hier betrachteten Fall des eindimensionalen Kristallgitters ergibt sich auch ein eindimensionaler reziproker Raum der Wellenzahl k. Falls eine Welle an einem periodischen Streuzentrum gestreut wurde, die Bragg-Bedingung erfüllt ist und der Wellenvektor von $\vec{k}$ zu $\vec{k}'$ geworden ist, dann ergibt sich für die Differenz beider Vektoren:

$$\vec{G} = \vec{k}' - \vec{k}. \tag{2.25}$$

$\vec{G}$ ist dabei der reziproke Gittervektor. Für den eindimensionalen Fall vereinfacht sich das Ganze zu:

$$\begin{aligned} \vec{k} = k \quad \wedge \quad \vec{k}' = -k \quad \wedge \quad \vec{G} = G \\ k = n \cdot \frac{\pi}{a} \quad \wedge \quad G = n \cdot \frac{2\pi}{a}. \end{aligned} \tag{2.26}$$

Mit $n \in \mathbb{Z}$ bilden die reziproken Gittervektoren ein periodisches Gitter im reziproken Raum. In diesem reziproken Gitter lassen sich analog zu einem normalen Gitter Einheitszellen definieren, die *Brillouin-Zonen* genannt werden.

Mithilfe der Resonanzbedingung aus Gleichung (2.14) lässt sich einfach ableiten, dass für ein endliches Kristallgitter der Länge L die Anzahl der durch k definierten Eigenwerte auch endlich

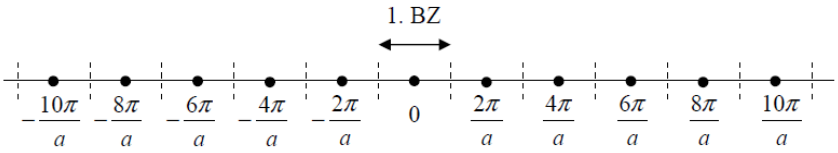


Abb. 2.5: Darstellung des reziproken Gitters in einer Dimension. Die schwarzen Punkte markieren die Gitterpunkte, die gestrichelten Linien die Brillouin-Zonen. [1]

sein muss, da $k = n\frac{\pi}{L}$. Setzt man nun den kleinsten Gittervektor $G = \frac{2\pi}{d}$ der sich realisieren lässt und der die erste Brillouin-Zone definiert, mit dem Abstand der diskreten k Punkte $k = \frac{\pi}{L}$ gleich, dann fällt auf, dass die Anzahl der Eigenwerte pro Brillouin-Zone durch $\frac{2L}{d}$ gegeben ist. Da die Länge des Kristalls durch die Länge der Einheitszellen und ihre Anzahl definiert ist $L = n \cdot d$, kann man außerdem sagen, dass die Anzahl der Eigenwerte in einer Brillouin-Zone der doppelten Anzahl der vorhandenen Einheitszellen entspricht. Aus Abbildung 2.6 erkennt man, dass an $k = 0$ kein

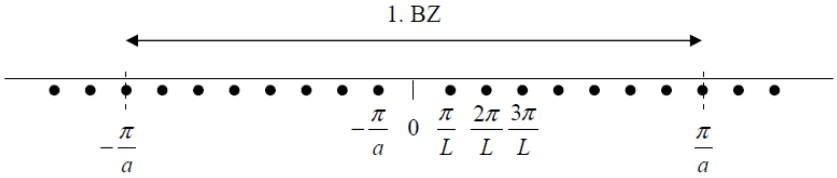
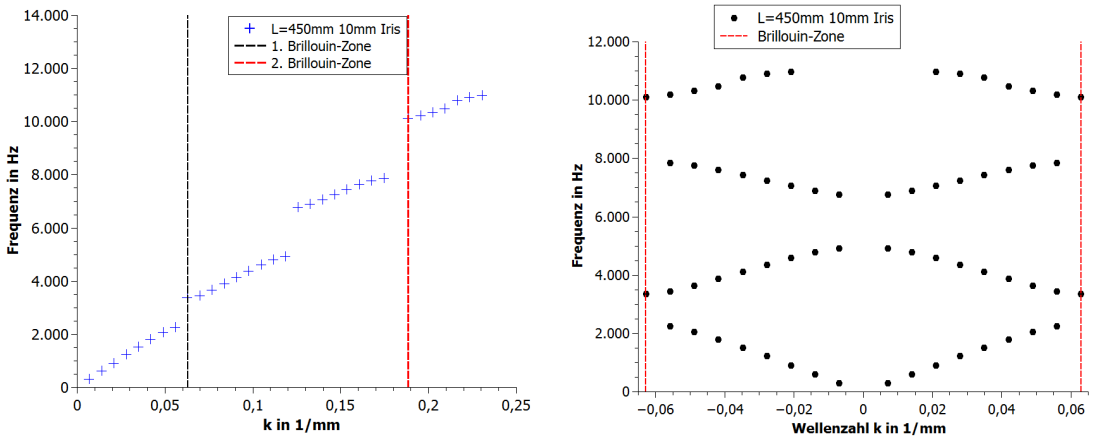


Abb. 2.6: Darstellung der diskreten k Punkte im reziproken Raum in einer Dimension. Die schwarzen Punkte markieren die k Punkte die für eine vorhandene Resonanz im System stehen. Die gestrichelten Linien markieren die erste Brillouin-Zone. Das System besteht aus acht Einheitszellen. [1]

Punkt vorhanden ist. Da für diese Wellenzahl in einem endlichen Gitter auch die Frequenz null ist, existiert dort dementsprechend auch kein Eigenzustand des Systems, der sich beobachten ließe.
Eine weiteres Hilfsmittel für die Betrachtung der periodischen Streuung eines Teilchens in einem Festkörper ist das reduzierte Zonenschema. Dieses Hilfsmittel wird vorallem in der Festkörperphysik respektive verwandten Disziplinen verwendet. Aus dem Bloch-Theorem kann man schließen, dass sich eine Wellenfunktion in einem periodischen System aus zwei Teilfunktionen schreiben lässt. Zum einen aus der Funktion $u(x)$, die ihre Periodizität aus der Periodizität des Systems erhält und zum anderen aus der Funktion e^{ikx}, die ihre Periodizität aus der Periodizität der Wellenzahl erhält. Für das eindimensionale Kristallgitter lässt sich eine solche Funktion folgendermaßen schreiben:

$$\psi(x) = \sum_G C_{(k-G)} e^{i(k-G)x}. \tag{2.27}$$

Man erkennt direkt aus der Notation, dass einer Wellenfunktion nicht ein einzelner Punkt im reziproken Raum zugeordnet werden kann. Eine Welle besteht aus einer Summe mit Beiträgen von k Punkten aus jeder Brillouin-Zone des Gitters. Die k Punkte sind alle durch reziproke Gittervektoren verbunden. Möchte man nun die Dispersion in einem Festkörper darstellen, genügt es die Eigenzustände (in unserem Fall die Resonanzfrequenzen) nur in der ersten Brillouin-Zone darzustellen, um das gesamte Verhalten des Systems zu erklären, da die höheren Eigenzustände als Beiträge der anderen Brillouin-Zonen angesehen werden können. Man spricht deshalb von dem reduzierten Zonenschema. Wie man aus Abbildung 2.6 sieht, kann sich die Welle in sowohl negativer als auch positiver k Richtung ausbreiten. In unserem Modell kann sich die Welle nur in positiver x-Richtung ausbreiten, da in negativer x-Richtung der Lautsprecher den Resonator abschließt. Für das reduzier-



(a) Einfache Darstellung mit Brillouin-Zonen

(b) Reduziertes Zonenschema für die 1.Brillouin-Zone

Abb. 2.7: Exemplarische Plots für die Darstellung der Dispersion in einem modellierten Festkörper. Links die einfache Darstellung der Resonanzfrequenzen und Brillouin-Zonen. Rechts das reduzierte Zonenschema für die erste Brillouin-Zone.

te Zonenschema müssen die Wellenzahlen und Resonanzfrequenzen also entsprechend umgerechnet werden. Exemplarische Plots sind in Abbildung 2.7 zusehen.

Aufgabe 6:

Stellen Sie die gemessenen Resonanzen in Abhängigkeit von der Wellenzahl dar. Zeichnen Sie zusätzlich die Brillouin-Zonen ein, die Sie über den reziproken Gittervektor bestimmen können. Wie verhalten sich die Bandlücken in Bezug auf die Brillouin-Zonen? Stellen Sie zum Abschluss Ihre Ergebnisse in dem reduzierten Zonenschema dar. Erklären Sie Anhand ihrer Ergebnisse warum man in Bezug auf Energiezuständen in Festkörpern von Bändern und Bandlücken spricht. Betrachten Sie für die Analyse ihrer Daten wieder einige exemplarische Systeme, damit der Einfluss von Iris Durchmesser und Länge des Resonators bzw. Anzahl der Einheitszellen in der gewählten Darstellung möglichst deutlich wird.

2.3.3 Die Zustandsdichte DOS

Neben dem reduzierten Zonenschema ist auch die Betrachtung der Zustandsdichte ein häufig verwendetes Mittel in der Festkörperphysik. Die Zustandsdichte gibt die Anzahl der besetzten Zustände in einem Energie- bzw. Frequenzintervall an. Bei der Berechnung der Zustandsdichte in einem Festkörper geht man davon aus, dass die Dispersion in der gesamten Brillouin-Zone des reduzierten Zonenschemas bekannt ist. Da wir in unserem Modell des Festkörpers nur eine endliche Anzahl an Zuständen bzw. Resonanzfrequenzen in den Frequenzbändern realisieren können, kann die Zustandsdichte nur Näherungsweise bestimmt werden. Durch die geringe Anzahl der insgesamt vorhandenen Zustände genügt es deshalb nicht deren Anzahl in einem bestimmten Frequenzintervall zu zählen. Stattdessen bestimmen wir die Zustandsdichte indem wir den Kehrwert der Frequenzdifferenz zwischen zwei Resonanzfrequenzen betrachten:

$$\rho(f) = \frac{1}{f_{i+1} - f_i}. \tag{2.28}$$

In einer eindimensionalen Bandstruktur erwartet man in der Zustandsdichte Singularitäten an den Rändern der Bänder. Diese Singularitäten werden als *van Hove Singularitäten* bezeichnet und entstehen dadurch, dass die Steigung der Bänder an den Rändern gegen Null geht.

Aufgabe 7:

Bestimmen Sie aus den aufgenommenen Daten die Zustandsdichte einiger Ihrer modellierten Festkörper. Beschreiben Sie ihre Ergebnisse kurz. Können Sie eventuelle Auffälligkeiten erklären?

2.3.4 Vom Atom zum Gitter

Wie bereits erwähnt, gibt es für die Modellierung eines Festkörpers zwei Herangehensweisen. Die Erste wurde im vorherigen Abschnitt betrachtet und ging von einem einfachen Kastenpotential aus, dass sich in ein periodisches Potential bzw. Kristallgitter verwandelt hat und die Bewegung eines Teilchens respektive einer Welle durch dieses Potential. In diesem Versuchsteil soll nun zunächst von einem einzelnen Atom bzw. einer einzelnen Einheitszelle ausgegangen werden, die Schrittweise vervielfältigt wird.
Für das eindimensionale Atom lassen sich zunächst die Eigenzustände des Systems bestimmen. Wenn ein zweites Atom eingeführt wird, bildet sich ein Molekül aus und die Eigenzustände spalten sich in gebundene und nicht gebundene Zustände. Man spricht von einem gebundenen Zustand, wenn dieser von mehreren Teilchen in einem System angenommen wird. Die Teilchen sind dadurch aneinander gebunden und können nur durch Aufwenden von Energie getrennt werden. In unserem Modell entspricht der gebundene Zustand der Frequenz, die von Atom und Molekül besetzt wird. Der ungebunden Zustand ist demnach der vom Molekül neu erzeugte. Wenn weitere Einheitszellen ins Modell eingeführt werden, bilden sich letztendlich weitere Zustände aus die zu Energiebänder führen.

Aufgabe 8:

Bestimmen Sie zunächst die Eigenzustände eines einzelnen Atoms, indem Sie einen Frequenzsweep von 0 kHz bis 16 kHz durchführen. Erst ab etwa 20 kHz treten neben den longitudinalen Moden, die für unseren Versuch interessant sind, noch transversale Moden auf, wodurch dieser Bereich schwierig auszuwerten ist. Es sollten vier Resonanzen auftreten, welche durch stehende Wellen mit bis zu vier Knotenebenen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung erklärt werden können. Es treten weitere Resonanzen auf, wie sind diese zu erklären?

Aufgabe 9:

Betrachten Sie im Anschluss ein Molekül, indem Sie zwei Röhren durch eine Iris-Blende verbinden und wieder einen Frequenzsweep durchführen; es genügt nun wieder von 0 Hz bis 12 kHz zu sweepen, um Zeit zu sparen. Nehmen Sie zusätzlich zu den Spektren des Moleküls eines von zwei einfachen Röhren, um eine entsprechende Referenz zu erzeugen. Untersuchen Sie vor allem die Stärke der Aufspaltung zwischen bindenden und nicht bindenden Zuständen in Abhängigkeit der verwendeten Iris-Blende.
Fügen Sie zum Abschluss weitere Einheitszellen zu dem Modell hinzu und beobachten Sie wie sich nach und nach die Bandstruktur ausprägt.
Untersuchen Sie die Spektren und beschreiben Sie diese kurz. Erklären Sie vor allem den Einfluss des Iris-Durchmessers auf die Zustände im Molekül und erklären Sie diesen.

2.3.5 Dotierte Halbleiter

Kristalle bestehen im Idealfall wie bereits beschrieben aus Atomen, die in einer Gitterstruktur angeordnet sind. Diese Struktur lässt sich wiederum in Einheitszellen unterteilen. Einheitszellen selbst bestehen dabei meist nicht aus einer einzelnen Atomsorte, da viele Kristalle aus mehreren Elementen bestehen, wie z.B. der wohl bekannteste Kristall NaCl bzw. Salz. In der Natur existieren allerdings Kristalle, die nicht perfekt sind, d.h. sie haben Strukturen, die sich nicht nur durch die periodische Vervielfältigung der Einheitszellen realisieren lassen. Reale Kristalle haben meist diverse Defekte, so kann es vorkommen, dass an manchen Stellen die Struktur gestört ist oder einfach Atome an manchen Gitterplätzen fehlen. Außerdem sind in der Natur vorkommende Kristalle im Normalfall nicht rein, sondern durch Elemente verunreinigt die nicht in die eigentliche Kristallstruktur gehören. Diese Defekte und Verunreinigungen haben einen direkten Einfluss auf die Bandstruktur des Kristalls, da durch Fehlstellen im Gitter oder Elemente mit einer anderen Elektronenkonfiguration als das restliche Gitter, neue Zustände im Energieband entstehen.
In der Halbleiterphysik macht man sich diesen Zusammenhang zunutze, um die elektrischen oder optischen Eigenschaften von Halbleitern durch gezielte Störungen in der Kristallstruktur zu beeinflussen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Konzentration der Störstellen nicht zu groß wird, um die Kristallstruktur nicht zu stark zu stören bzw. komplett aufzuheben. Dieses Verfahren wird Dotierung genannt und ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Halbleiterphysik. Mit unserem Modell lässt sich ein dotierter Halbleiter bis zu einem gewissen Grad realisieren. Durch vereinzelte Einbringung von Störstellen in das modellierte Kristallgitter lassen sich leichte Modifikationen in der Bandstruktur beobachten. Um Störstellen zu erzeugen, kann die Länge der Einheitszelle variiert werden, wodurch sich lokal das Potential ändert.

Aufgabe 10:

Bringen Sie verschiedene Störstellen in den Kristall ein, indem Sie an beliebiger Stelle im Kristall eine Einheitszelle mit unterschiedlicher Länge einsetzen. Dazu stehen Röhrchen mit den Längen $L = 25\,\mathrm{mm}$, $L = 75\,\mathrm{mm}$ zur Verfügung. Mit diesen Röhrchen lässt sich eine Einheitszelle erzeugen, die auch durch Kombination von mehreren Röhrchen zum Teil sehr stark vom Rest des Gitters abweicht. Probieren Sie einige Kombinationen aus und nehmen Sie die entsprechenden Spektren auf. Variieren Sie außerdem die Position der Störstelle im Kristall, damit Sie den Einfluss der Position entsprechend bewerten können. Achten Sie darauf entsprechende Referenzen für Ihre Messungen parat zu haben, um ihre Ergebnisse mit den Spektren eines undotierten Halbleiters vergleichen zu können. Worin besteht der Unterschied zwischen beiden Spektrentypen? Welchen Einfluss hat die Länge der gestörten Einheitszelle auf das Energieband?
Hat die Position der Störstelle einen Einfluss auf dieses? Versuchen Sie ihre Antwort zu begründen.

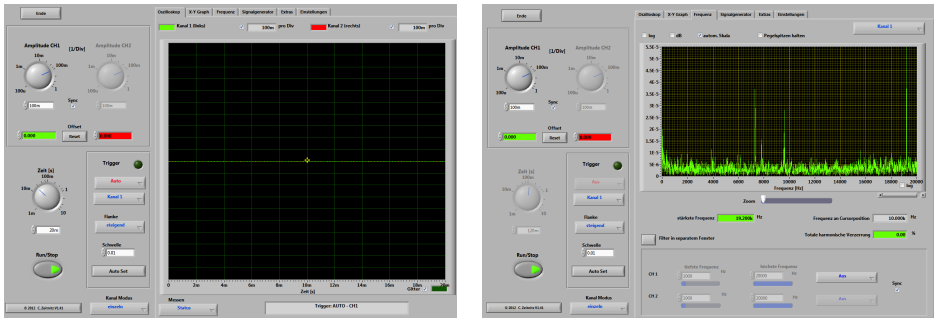
A Anhang

Im hier vorgestellten Anhang werden einige grundlegende Funktionen und Einstellungen der in diesem Versuch verwendeten Programme erklärt. Außerdem werden einige Vorgänge bezüglich der Durchführung, auf die geachtet werden soll, näher erläutert.

A.1 Die verwendeten Programme

A.1.1 Soundkarten-Oszillograph

Der Soundkarten-Oszillograph[1] oder auch kurz *Sound-Scope* ist ein auf LabView basiertes Programm, dass im Prinzip die selben grundlegenden Funktionen wie ein normales Oszilloskop bietet. Mit dem Programm lassen sich Spannungssignale abtasten und ihr zeitlicher Verlauf grafisch darstellen. Zusätzlich besitzt das Programm einen Frequenzgenerator, mit dem sich periodische Spannungssignale mit verschiedenen Frequenzen und Formen erzeugen und über den Lautsprecher der Soundkarte ausgeben lassen.

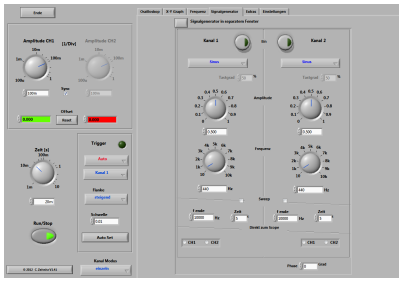


(a) Oszilloskop Funktion des Sound-Scopes **(b)** Frequenz Analyse Funktion des Sound-Scopes

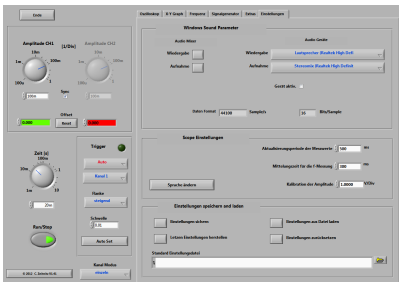
Abb. A.1: Grafische Oberfläche des Sound-Scope Programms

In Abbildung A.1 sind zwei der wichtigsten Funktionen des Sound-Scopes gezeigt. Diese können unter dem entsprechenden Reiter angewählt werden. Die *Oszilloskop* Funktion ermöglicht es den Spannungsverlauf an bis zu zwei Kanälen gleichzeitig zu beobachten. Dazu wird allerdings auch eine Soundkarte mit einem Stereo Line-In Eingang benötigt, da mit einem Mono-Mikrofoneingang auch nur ein Kanal zur Verfügung steht. Möchte man die Phase zwischen dem Ein- und Ausgangssignal im akustischen Resonator messen, dann muss man sowohl das am Lautsprecher eingespeiste Eingangssignal, als auch das am Mikrofon empfangene Ausgangssignal auf den Line-In Eingang der Soundkarte geben. Das Lautsprecher-Signal kann dann als entsprechender Trigger genutzt werden und die entsprechende Phasenverschiebung des Mikrofonsignals kann beobachtet werden.

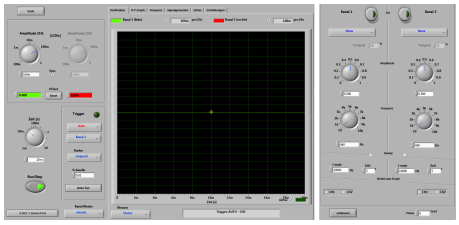
[1] Programm Scope.exe von Christian Zeitnitz: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de



(a) Signalgenerator Funktion des Sound Scopes



(b) Einstellungsfenster des Sound-Scopes



(c) Oszilloskop Funktion mit ausgegliedertem Signalgenerator

Abb. A.2: Signalgenerator des Sound-Scopes mit ausgegliedertes Zusatzfenster. Außerdem gezeigt ist das Einstellungsfenster des Programms in denen einige Grundeinstellung geändert werden können

Sowohl die Amplitude des gemessenen Signals, als auch das Zeitintervall in dem dieses gemessen wird, kann entweder manuell an den entsprechenden Drehknöpfen eingestellt werden oder auch über die Funktion *Auto-Set* automatisch vom Programm ermittelt werden. Dabei kann dieselbe Einstellung für beide Kanäle genutzt werden, oder auch einzeln für beide Kanäle separat eingestellt werden. Dazu muss lediglich das Kästchen *Sync* an respektive abgewählt werden.
Unter dem Reiter *Frequenz* wird das gemessene Signal Fourier-transformiert. Dadurch wird ein periodisches Signal entsprechend seiner Frequenzanteile und Amplituden aufgenommen. Wird das Kästchen *Pegelspitzen halten* angewählt, werden alle gemessenen Signale zwischengespeichert. Dadurch lassen sich recht einfache Frequenzspektren erzeugen.
Der *Signalgenerator* kann verschiedene periodische Signale mit unterschiedlichen Frequenzen erzeugen. Die entsprechenden Frequenzen lassen sich entweder über den Drehknopf oder die entsprechende Eingabezeile direkt angeben. Dabei sollte beachtet werden, dass die Einstellung über den Drehknopf extrem schwierig sein kann, da sie sehr empfindlich ist. Klickt man dagegen in die Eingabezeile und verwendet die Pfeiltasten der Tastatur, so kann man die Frequenz relativ zügig aber auch auf ein Hertz genau abfahren. Dadurch ist es beispielsweise möglich eine bestimmte Resonanzfrequenz im Spektrum anzusteuern und dann die Frequenz in einem gewissen Intervall zu variieren. Auf diese Weise lässt sich die frequenzabhängige Phasenbeziehung zwischen Ein- und Ausgangssignal messen.
Im Einstellungsfenster (Abbildung A.2) können einige Grundeinstellungen des Programms überprüft und ggf. geändert werden falls dies nötig sein sollte. Da das Programm allerdings auf die entsprechenden Standart Ein- bzw. Ausgänge der Soundkarte und auf deren Einstellungen zugreift sollte es im Normalfall nicht nötig sein an diesen Einstellung große Veränderungen vorzunehmen.

A.1.2 Das AudioAtom-Programm

Das Programm `AudioAtom`[2] funktioniert ähnlich wie die *Frequenz*-Funktion des Sound-Scopes. Das Programm erzeugt im wesentlichen auch Frequenzspektren, bietet allerdings an mehrere Spektren aufzunehmen und direkt im Programm zu vergleichen und die Ergebnisse am Ende in einer ASCII-Datei zu speichern.

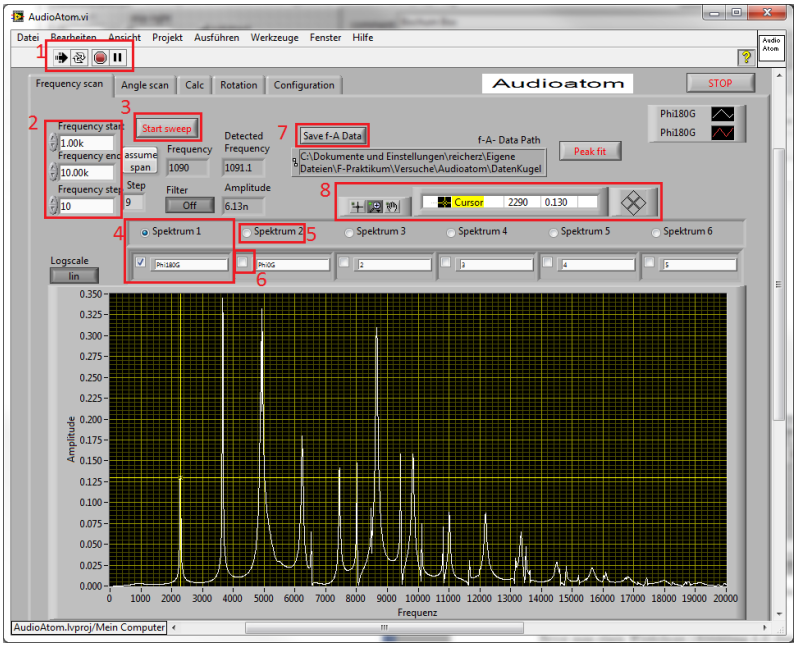


Abb. A.3: Hauptfunktion des AudioAtom Programms. Die markierten Funktionen werden im nachfolgenden genauer beschrieben.

Falls es es sich bei dem Programm weiterhin noch um die LabView Entwicklungsversion handelt, muss das Programm bevor es benutzt werden kann, noch initialisiert werden. Dies kann man mit den unter *1* markierten Funktion tun, wie in Abbildung A.3 zu erkennen ist.
Bevor man eine Messung startet, sollte man den für die jeweilige Messung relevanten Frequenzbereich und die Genauigkeit der Frequenzschritte in *2* definieren. Je kleiner die Frequenzschritte, desto genauer kann das Spektrum aufgelöst werden, dadurch verlängert sich allerdings die Messzeit. Mit der Funktion *Start Sweep* *3* kann man die Messung starten oder auch abbrechen. In *4* werden die Daten der jeweiligen Messung zwischengespeichert und können mit Informationen bzw. Parametern der entsprechenden Messung versehen werden. Um welche Messung es sich handelt wird in *5* angezeigt. Beim Starten des Programms sollte darauf geachtet werden den jeweiligen Datenslot mit den Häkchen *6* zu initialisieren, da sonst zwar eine Messung durchgeführt, aber nicht gespeichert wird. Das Häkchen dient außerdem dazu Messungen an- respektive abzuwählen. Angewählte Messungen können im unteren Graphen angezeigt und verglichen werden und mit der Speicherfunktion *7* abgespeichert werden. Für die direkte Untersuchung der Spektren in dem Programm, um z.B. eine Resonanzfrequenz zu bestimmen, gibt es unter *8* verschiedene *Cursor* und *Zoom* Werkzeuge. Zoomt man auf einen bestimmten Bereich des Spektrums in dem z.B. eine Resonanzfrequenz ist, so kann man mit der Funktion *assume span* neben *2* den Frequenzbereich für die nächste Messung auf diesen ausgewählten Bereich beschränken. Neben der Funktion *Frequency Scan* hat das Programm `AudioAtom` noch weitere wichtige Programmteile. Eines davon ist die Funktion *Angular Scan*, die jedoch für den Zylinderresonator nicht gebraucht wird und soll deshalb hier auch nicht erklärt werden. Die Funktionen *Calc* und *Rotation* sind für die Durchführung

[2] Das hier beschriebene Programm befindet sich in der Entwicklungsphase. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der hier beschriebenen und am Versuchsplatz vorhandenen Version kommen.

des Versuchs nicht relevant, da hier weder etwas für die Versuchsdurchführung eingestellt werden muss, noch eventuelle Daten ausgewertet werden. Der Abschnitt *Configuration* hingegen ist für die Versuchsdurchführung nicht unerheblich.

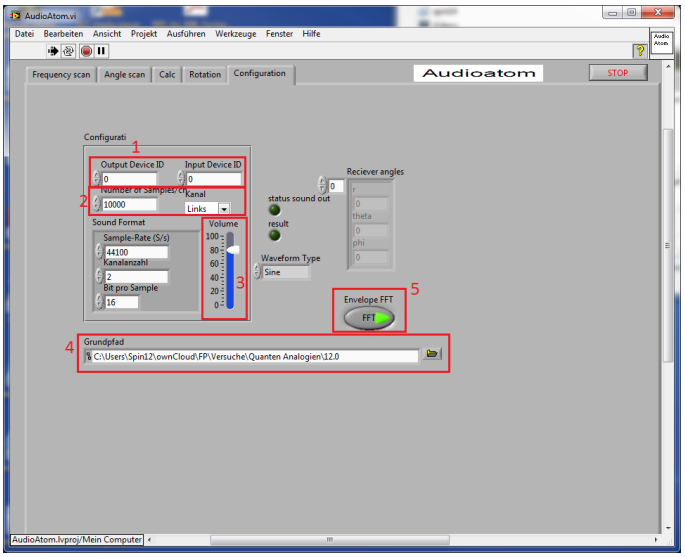


Abb. A.4: Grundeinstellungen des AudioAtom Programms

Unter *1* in Abbildung A.4 kann man zunächst die entsprechenden Lautsprecher- und Mikrofoneingänge auswählen. Die Anzahl der Samples *2* ist ein wichtiges Maß für die Genauigkeit der Messung. Je mehr Samples aufgenommen werden, desto genauer wird das Spektrum. Dadurch verlängert sich die Messzeit allerdings erheblich. Ein Wert von 16000 Samples pro Kanal hat sich als guter Kompromiss zwischen Genauigkeit und Zeitaufwand erwiesen, sollte allerdings nur als Empfehlung angesehen werden. Im Rahmen des Praktikums kann es durchaus sinnvoll sein, die Messzeit zu reduzieren. Die Lautstärke des Eingangssignals kann unter *3* eingestellt werden. Es sollte darauf geachtet werden, die Lautstärke so einzustellen, dass die Resonanzfrequenzen deutlich im Spektrum zu erkennen sind, ohne dabei aber das Mikrofonsignal zu übersteuern. Es empfiehlt sich jedoch die Lautstärke im Programm selbst auf maximal zu stellen und Mikrofon- und Lautsprecher-Einstellung über die Treiber der Soundkarte selbst einzustellen. Zum Abschluss muss noch ein Speicherpfad für das Programm festgelegt werden, damit die genommenen Daten sinnvoll aufgenommen werden können.

A.2 Das reduzierte Zonenschema

In Abschnitt 2.3.2 wurde das reduzierte Zonenschema eingeführt. Dieses ist eine in der Festkörperphysik und ähnlichen Disziplinen übliche Beschreibung der Energieniveaus in Kristallgittern und nutzt deren Periodizität aus. Durch das reduzierte Zonenschema kann darauf verzichtet werden, die Energiedispersion über den gesamten k-Raum zu beschreiben, man beschränkt sich nur auf die erste Brillouin-Zone.

Die Erzeugung des reduzierten Zonenschemas ist mit den in diesem Versuch erzeugten Daten allerdings nicht trivial, da der Resonator nur stehende Wellen in positiver und nicht in negativer x-Richtung erzeugt. Wie man aus Abbildung A.5 aber erkennen kann gibt es im reduzierten Zonenschema Energieanteile aus dem linken respektive negativen k-Raum. Die genommenen Daten müssen dementsprechend extrapoliert und interpretiert werden, um aus ihnen das reduzierte Zonenschema zu erstellen.

In Abbildung A.6 sieht man das ausgebreitete und reduzierte Zonenschema im direkten Vergleich.

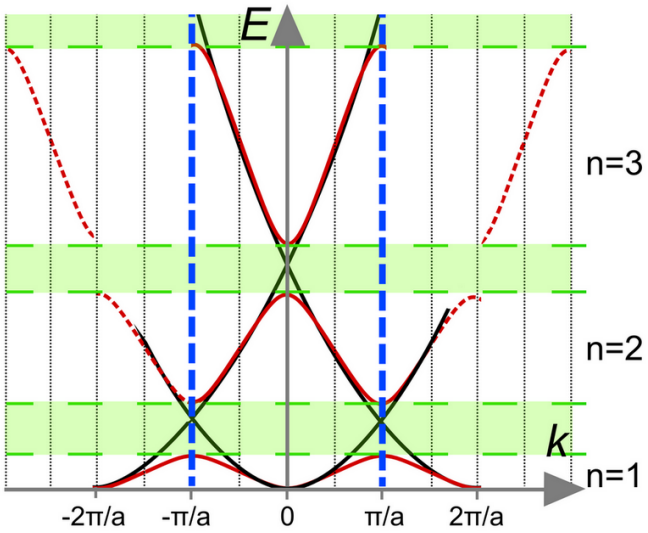
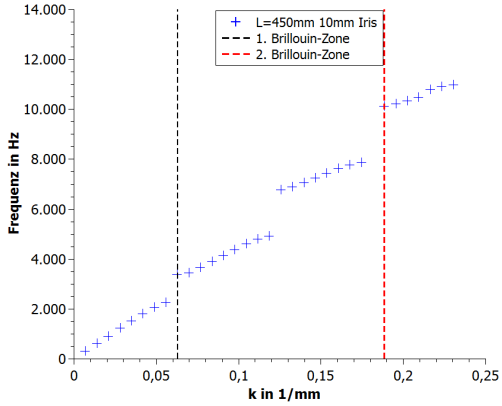
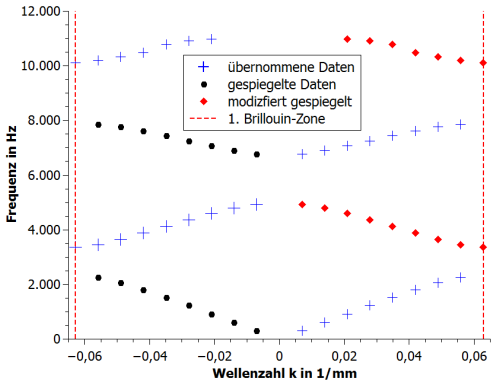


Abb. A.5: Illustration der Energiebandstruktur in einem Festkörper mit reduziertem Zonenschema. Energie E in Abhängigkeit vom Wellenvektor k aufgetragen. Außerdem zu sehen: Anzahl der Bänder n; 1. Brillouin-Zone (*blau*); Bandlücke (*grün*); kontinuierliches Energiespektrum ohne Potential (*schwarz*), mit Potential (*rot*); Teile des ausgebreiteten Zonenschemas (*gestrichelt*)



(a) Ausgebreitetes Zonenschema des $L = 450\,\text{mm}$ Resonator mit $10\,\text{mm}$ Blende



(b) Reduziertes Zonenschema des $L = 450\,\text{mm}$ Resonator mit $10\,\text{mm}$ Blende. Die Datenpunkte sind zusätzlich unterschiedlich gekennzeichnet je nachdem wie sie extrapoliert wurden

Abb. A.6: Vergleich zwischen ausgebreitetem und reduzierten Zonenschema

Die Datenpunkte des reduzierten Zonenschemas sind zusätzlich so farbkodiert, dass man die entsprechende Extrapolation aus den gemessenen Daten nachvollziehen kann. Die blauen Kreuze entsprechen mehr oder weniger den unveränderten blauen Kreuzen aus dem ausgebreiteten Zonenschema. Je nachdem ob das Energieband links oder rechts von einer Brillouin-Zone liegt, wird diesem Band ein negativer oder positiver k-Wert zugewiesen. Die schwarzen Kreise sind im wesentlichen nur in der Mitte gespiegelt worden. Die roten Datenpunkte unterscheiden sich nur rein technisch von den schwarzen, da man entweder den entsprechenden k-Wert oder die Frequenz absteigend in der Datentabelle auftragen muss, um das reduzierte Zonenschema richtig zu erstellen.

A.3 Funktionsweise einer Soundkarte

A.3.1 Abtasttheorem

Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt, dass man eine Welle mit der Frequenz f mit der doppelten Frequenz $2 \cdot f$ abtasten muss um deren Frequenz und Amplitude zu bestimmen.[2] Da mit Hilfe eines Tiefpasses Frequenzen oberhalb von 20 kHz unterdrückt werden, dies jedoch nicht abrupt geschieht, wird üblicherweise um Alias-Effekte[3] zu vermeiden, mit $2,2 \cdot f$ gearbeitet.

A.3.2 Soundkarte

Der Mensch kann in jungen Jahren Schall in einem Spektrum von 20 bis 20 kHz erfassen, das bedeutet eine Abtastrate von 40 kHz ist erforderlich. In den 80'ern hat man sich aus technischen Gründen auf eine Abtastrate von 44,1 kHz verständigt. Der Midi-Eingang kann Signale von $\pm 0,7V$ (max. $1V$) verarbeiten und hat meist eine Amplitudenauflösung von 16 bit was 2^{16} Werten entspricht.[4][5] Bei billigen Soundkarten sind linker und rechter Kanal nicht unabhängig, es kann zu Übersprecher im englischen crosstalk kommen, was die Signalqualität verzerrt. Wird der Midi-Eingang übersteuert, können auch Oberwellen auftreten, die auch die Signalqualität negativ beeinflussen auftreten.

A.3.3 Messwerterfassung

Die Messwerterfassung erfolgt über die simultane Ausgabe und Auslese der Soundkarte, dies hat zur Folge, dass die erfassten Messwerte zur vorher ausgebenen Frequenz gehöhrt und dieser bei der Auswertung über die Einhüllende auch zugeordnet wird. Wird die Auswertung über die Fourieranalyse vollzogen wird mit Hilfe der FFT (Fast Fourier Transformation) [6] die stärkse Frequenz mit ihrer Amplitude ermittelt. Dann geschieht natürlich eine korrekt Zuordnung.

Literaturverzeichnis

[1] Professor Dr. Rene Matzdorf. *Quantum Analogs - Acoustic Experiments Modeling Quantum Phenomena*. Adv. Man. 2.0. TeachSpin Inc., Universität Kassel. Sept. 2012.

[2] Patrick Schnabel. *Computertechnik-Fibel*. 4. überarbeitete Auflage. 2015. ISBN: 978-3831149162. URL: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0509261.htm.

[3] Wikipedia. *Alias-Effekt — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 4. August 2017]. 2017. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alias-Effekt&oldid=167368127.

[4] Wikipedia. *Nyquist-Shannon-Abtasttheorem — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 4. August 2017]. 2017. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyquist-Shannon-Abtasttheorem&oldid=165998170.

[5] Wikipedia. *Schnelle Fourier-Transformation — Wikipedia, Die freie Enzyklopadie*. [Online; Stand 4. August 2017]. 2017. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schnelle_Fourier-Transformation&oldid=164975740.

[6] Wikipedia. *Soundkarte — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 4. August 2017]. 2017. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soundkarte&oldid=167728639.